

TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel – für Erzeugung, Speicherung und Transport von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten

Das H₂-Carbon-Capture-Siegel weist die nachhaltige Wasserstoffproduktion unter Einsatz von CCS/CCU-Technologien nach und wird von TÜV NORD CERT objektiv zertifiziert.

In 1 Minute zur Kontaktanfrage für TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel →



Zertifizierung von Wasserstoff unter Berücksichtigung von CCS und CCU

Wasserstoff und seine Derivate wie Ammoniak oder Methanol spielen eine wichtige Rolle für die zukünftige globale und umweltfreundliche Energieversorgung. Sektoren wie etwa die Chemie- oder Stahlindustrie wollen ihre Dekarbonisierung durch den Einsatz von Wasserstoff vorantreiben. Denn er lässt sich als Energiespeicher nutzen, wobei der Einsatzbereich vielfältig ist: Wasserstoff und seine Derivate können als Brennstoff, Kraftstoff oder Rohstoff verwendet werden.

Aus erneuerbaren Quellen Wasserstoff zu gewinnen, wie es die Europäische Union zum Ziel hat, ist jedoch noch nicht im großen Maße möglich. Um der Industrie dennoch eine zügige Umstellung auf das klimafreundliche Schlüsselement zu ermöglichen, sollen die Zwischentechnologien CCS (Carbon Capture and Storage) und CCU (Carbon Capture and Utilization) dafür sorgen, Wasserstoff in ausreichenden Mengen herzustellen.

Mit den Zwischentechnologien CCS (Carbon Capture and Storage) und CCU (Carbon Capture and Utilization) wird Wasserstoff aus fossilen Quellen gewonnen – insbesondere aus Erdgas. Das in diesem Prozess entstehende CO₂ wird dabei gespeichert (CCS) oder in weiteren Prozessen als Rohstoff verwendet (CCU). Hierzu hat die EU mit der Richtlinie 2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und die Bundesregierung mit dem Gesetz zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid (Kohlendioxid-Speicherungsgesetz – KSpG) die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen.

TÜV NORD CERT hat in diesem Zusammenhang einen Kriterienkatalog entwickelt und ermöglicht mit dem darauf basierenden TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel eine objektive Nachweiseinbringung.



Für wen eignet sich das TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel?

Unsere Dienstleistung richtet sich an Unternehmen der Chemie- und Stahlindustrie sowie Wasserstoffproduzenten, die durch Carbon Capture-Technologien (CCS & CCU) ihre Dekarbonisierung vorantreiben. Auch Investoren und Regulierungsbehörden profitieren von einer transparenten Zertifizierung nachhaltiger Wasserstoffproduktion.

Ihr Vorteile durch das TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel

- Bei erfolgreicher Prüfung erhalten Sie einen Prüfbericht und ein Zertifikat. Zudem können Sie das Prüfzeichen im Anwendungsbereich führen
- Das Zertifikat und Prüfbericht liefern Ihnen einen objektiven Nachweis gegenüber interessierten Gruppen
- Sie steigern Ihre Glaubwürdigkeit
- Die Zertifizierung bietet Ihnen einen Konkurrenzvorteil gegenüber Marktteilnehmern ohne Zertifikat
- Die Zertifizierung baut auf der Dienstleistung „Verifizierung des CO₂-Fußabdrucks“ auf und kann mit dieser kombiniert werden
- Sie stärken Ihre Kundenbindung

Angebot für TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel →

Anwendungsbereich des TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegels

TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel: Zertifizierung für Energieunternehmen und Hersteller

Hersteller von Wasserstoff, Wasserstoffderivaten und Industriegasen ebenso wie Energieversorger, Netzbetreiber, Transportdienstleister, Importeure und Exporteure von Energie, die auf die Zwischentechnologien CCS und CCU setzen und die Energiewende somit fördern, haben mit dem TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel die Chance, dies entsprechend zu belegen. Das Zertifikat ist drei Jahre gültig und wird jährlich überwacht.

TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel: Zertifizierung für Wasserstoff und Industriegase

Das TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel kann für Wasserstoff oder für Wasserstoffderivate angestrebt werden. Ebenso gilt es für Industriegase, die bei der Produktion von Wasserstoff anfallen oder die benötigt werden, um Wasserstoffderivate herzustellen. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs können Sie wählen, ob nur die Erzeugung oder auch Transport und Speicherung zertifiziert werden sollen. Zudem können mehrere Umwandlungsschritte von Produkten berücksichtigt werden.



So läuft das Audit für Ihre Zertifizierung nach dem TÜV NORD-H₂-Carbon-Capture-Siegel ab



Kontakt
Sie wollen mehr über ein bestimmtes Thema erfahren?
Melden Sie sich!

TÜV NORD CERT
info.tncert@tuev-nord.de
[E-Mail senden](#)

KOMPETENT, INTERNATIONAL, UNABHÄNGIG
TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD ist ein international anerkannter Prüf- und Zertifizierungsdienstleister. Weltweit bewerten und bescheinigen wir die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Standards. Unsere Prüfer:innen sind Expert:innen in ihrem Fachgebiet und arbeiten mit einer einheitlichen Methodik. Hierdurch garantieren wir Ihnen Neutralität, Unabhängigkeit und eine kontinuierliche Begleitung.

Diese Dienstleistungen könnten Sie auch interessieren

ZERTIFIZIERUNG TÜV NORD-H₂-Siegel	VERIFIZIERUNG Carbon Footprint	VALIDIERUNG UND VERIFIZIERUNG Klimaschutzprojekte
Das TÜV NORD-H ₂ -Siegel zertifiziert die Nachhaltigkeit von Wasserstoff, Wasserstoffderivaten und Industriegasen. →	Der Carbon Footprint misst die CO ₂ -Emissionen, die durch Unternehmen oder Produkte verursacht werden. →	Durch Klimaschutzprojekte Emissionen reduzieren und CO ₂ -Zertifikate generieren. →